

Aula 04 – Sensores de Nível (II) – Tecnologias Avançadas

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. Sensor de Nível por Radar

O medidor de nível por radar (também chamado de medidor por microondas ou TDR – Time Domain Reflectometry) emite pulsos de microondas em direção ao produto no tanque. O sinal reflete na superfície do produto e retorna ao sensor. O tempo de viagem do sinal é diretamente proporcional à distância entre o sensor e a superfície, permitindo calcular o nível. Existem dois tipos principais: radar de onda livre (antena emissora diretamente no topo do tanque, sem contato com o produto) e radar guiado por haste ou cabo (o sinal se propaga pela haste até tocar o produto).

O radar é indicado para produtos com constante dielétrica baixa, vapores, espumas ou produtos de alta viscosidade, onde sensores ultrassônicos falhariam. Sua exatidão típica é de ± 1 a ± 5 mm. Não é afetado por temperatura, pressão ou variações na densidade do produto, sendo muito empregado em refinarias, terminais de petróleo e silos de grãos.

2. Nível Radioativo (Nuclear)

Medidores nucleares de nível utilizam uma fonte radioativa (geralmente Césio-137 ou Cobalto-60) posicionada em um lado do tanque e um detector no lado oposto. O nível do produto é inferido pela atenuação do feixe de radiação gama ao atravessar o produto. Por não ter contato com o processo, é ideal para fluidos extremamente corrosivos, altamente viscosos, abrasivos, ou em temperaturas e pressões extremas. Requer rigoroso controle e licenciamento por órgãos de segurança nuclear.

3. Célula de Carga

Células de carga medem o peso do tanque e seu conteúdo para inferir o nível ou volume do produto. Utilizam strain gauges colados a um elemento elástico metálico: quando uma força (peso) é aplicada, o elemento se deforma e os strain gauges alteram sua resistência, gerando um sinal elétrico proporcional. Células de carga de cisalhamento, compressão e tração têm aplicações distintas. A conversão de peso para volume requer conhecimento da geometria do tanque e da densidade do produto.

4. Nível Ultrassônico

O sensor ultrassônico de nível emite pulsos de som de alta frequência (20 kHz a 400 kHz) em direção à superfície do líquido ou sólido. O tempo necessário para o pulso ser refletido e retornar ao sensor é medido e convertido em distância e, conseqüentemente, em nível. É uma solução sem contato, de instalação simples e custo acessível. Limitações incluem interferência de vapores, espumas densas, turbulências na superfície e variações na velocidade do som com temperatura e umidade do ar.

5. Sensor Fotoelétrico

Sensores fotoelétricos de nível utilizam barreiras de luz (par emissor/receptor de luz infravermelha ou laser) para detectar o nível de líquidos transparentes ou sólidos granulados. Quando o produto atinge ou ultrapassa o ponto de detecção, o feixe de luz é interrompido ou refletido, ativando a saída do sensor. São usados principalmente para controle de nível em ponto fixo (alarme de nível máximo/mínimo) em reservatórios de produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos.

6. Pás Rotativas, Diafragma e Borbulhamento

O sensor de pás rotativas consiste em um motor de baixo torque que gira pás em contato com o produto sólido (grãos, pós). Quando o nível do sólido atinge as pás, a resistência mecânica para o motor, acionando um sinal de nível. O sensor de diafragma detecta nível em ponto fixo pela pressão do produto sobre uma membrana flexível. O método de borbulhamento (purge) injeta ar ou gás em um tubo imerso no líquido: a pressão necessária para formar bolhas na saída do tubo é proporcional à altura de líquido acima da saída.

7. Onda Guiada e Espectroscopia de Impedância

O sensor de onda guiada (GWR – Guided Wave Radar) é uma variante do radar em que o sinal se propaga por uma haste ou cabo de aço imerso no produto. Quando a onda encontra a interface entre dois meios de diferentes constantes dielétricas (ex: ar e líquido), parte do sinal é refletida de volta. Permite medir simultaneamente a interface entre dois líquidos (ex: água e óleo). A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) analisa a resposta do sensor a diferentes frequências para caracterizar propriedades do fluido, como condutividade, permissividade e viscosidade.

Referências Bibliográficas

- LIPTAK, Béla G. Instrument Engineers' Handbook, Vol. 1. 4. ed. CRC Press, 2003.
- BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
- VEGA Grieshaber KG. Level Measurement Technology Guide. VEGA, 2021.
- ENDRESS+HAUSER. Field Instrumentation for Level Measurement. E+H Technical Documentation, 2020.
- IAEA. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources. Vienna: IAEA, 2014.